

저궤도 군집위성 기반 무인체계 C2와 미·중·러 우주 통제·대위성(Counter-Space) 동향

Starlink V3의 전술 통신 혁신 및 미 궤도 통제 자산 공개에 따른 중·러 비대칭 무력화 전략 분석

분석 주제: 저궤도 C2 인프라 및 우주 영역 거부 작전

발행 기준: 2026년 하반기

보안 등급: Open Strategic
Report

1. 초연결 저궤도(LEO) 위성망과 차세대 드론 C2 인프라

현대전에서 FPV 자폭 드론 및 장거리 정찰 무인체계가 전장 전역으로 확대됨에 따라 지상 가시선(LOS) 통신의 한계를 극복하는 비가시선(BLOS) 광대역 데이터링크가 핵심 승수로 대두되었습니다. 전체 로켓 발사의 약 75%가 집중되고 있는 스페이스X의 저궤도 군집망은 단순 민간 통신을 넘어 다영역 작전(MDO)의 중추 통신 회선으로 전환되었습니다.

위성 규격	자체 중량	다운링크/업링크	전용 발사체	전술 운용 적합성
Starlink V1	약 300 kg	20 Gbps / 5 Gbps	Falcon 9	기초 C2 텍스트 및 기본 제어
Starlink V2 Mini	약 600 kg	100 Gbps / 10-20 Gbps	Falcon 9	HD 영상 스트리밍 및 원격 비행
Starlink V3	약 2,000 kg	최대 1 Tbps / 160 Gbps	Starship 전용	군집 자율드론 고대역폭 실시간 분산 통제

Starlink V3 규격 전환의 전술적 함의

태양광 패널 전폭만 약 60m에 달하는 2톤급 V3 위성은 단일 위성당 처리 용량이 1Tbps에 달해, 대규모 군집 드론의 원격 센서 데이터와 고해상도 ISR 표적 정보를 전파 병목 없이 지휘통제소(GCS) 및 전술기체로 동시 중계할 수 있는 인프라를 제공합니다.

2. 미 국방부의 궤도 '우주 통제 자산(Space Control Assets)' 실전 배치

미 공군 및 우주군은 2026년 'Air, Space and Cyber' 콘퍼런스를 통해 궤도상에 적성 우주 비행체를 억제·파괴할 수 있는 '우주 통제 자산'이 배치되어 운용 중임을 공식 인정했습니다. 이는 통신 군집망의 궤도 방호와 적국 정찰 위성 견제를 동시에 수행합니다.

운동성(Kinetic) 통제 자산

물리적 파괴

궤도 랑데부 및 근접운용(RPO)을 통해 적대적 궤도 자산에 물리적 충격을 가하거나 기계적 파편 발생을 억제하며 위성 서비스 시스템을 무력화하는 전용 기동 비행체.

비운동성(Non-kinetic) 무력화

소프트킬

적 군사 통신 및 정찰위성의 데이터링크 수신단을 겨냥한 고출력 지향성 마이크로웨이브(HPM), 궤도 탑재형 전자 재밍 및 탑재 광학 센서 실명화(Dazzling) 장치 운용.

3. 중·러의 스타링크 군집망 무력화 및 전자전(EW) 공략 방안

러시아와 중국은 단일 표적 타격 방식인 재래식 지대공 위성요격미사일(ASAT)로는 수천 기 단위로 분산 배치된 스타링크 군집위성을 효과적으로 파괴할 수 없다고 판단, **지상 단말기 역추적·광역 주파수 제압·궤도 소프트웨어에 전력**을 쏟고 있습니다.

러시아: 복합 전자전 및 단말 타격

토볼 / 티라다-2S

- **지상 집중형 재밍 (Tobol, Tirada-2S):** Ku/Ka 밴드 업링크·피더 링크에 강력한 노이즈와 스푸핑을 방사해 단말기-위성 간 통신 동기화 단절 유도.
- **단말기 역추적 타격:** 단말기에서 위성으로 방사되는 신호를 RER/SIGINT로 삼각 측정 후, 포병 및 자폭 드론으로 지상 수신국 물리적 파괴.
- **페레스베티(Peresvet) 레이저:** 통과 궤도상의 광학 정찰 자산 실명 및 위성 태양광 패널에 지속적인 열 손상 인가.

중국: 전자기 펄스 및 분산 무력화

HPM / 사이버 제압

- **고출력 마이크로웨이브(HPM):** 군집위성의 집적회로와 전면 안테나 모듈을 영구 손상시키기 위한 고출력 전자기 무기 연구.
- **궤도 포획 및 근접 거부:** 로봇 암과 견인 케이블을 장착한 위성을 통해 주요 군용 탑재체 위성의 궤도 이탈 및 자세 제어 교란.
- **고고도 비핵 EMP(NNEMP):** 저궤도 특정 영역 전체의 상용 전자소자를 일시에 마비시키는 비대칭 광역 거부 시나리오 분석.

4. 작전 체계 종합 비교 및 전장 시사점

비교 축선	미국 및 연합 진영 (운용 및 방호)	러시아·중국 연합 (무력화 및 거부)
핵심 전략 자산	Starlink V3 / Starshield, 궤도 우주 통제 자산	토볼·티라다-2S 재머, 지상 레이저, 고출력 HPM 연구체
작전 주안점	초저지연 BLOS 드론 제어 링크 유지, 궤도 우세권 방호	상향 링크 방해, 단말 위치 탐지 후 정밀 화력 유도, 센서 실명화
체계적 복원력	초고빈도 발사(연 100회+)로 파괴된 위성 즉각 보충	비대칭 소프트웨어 위주로 미 위성군의 경제성·가용성 소모 유도

핵심 결론: 드론 전쟁의 중심축이 된 우주 궤도 통제권

현대전의 무인 장거리 정밀 타격은 궁극적으로 저궤도 통신망의 신뢰성에 직결되어 있습니다. 드론 비행 거리의 획기적 신장은 기체 자체의 성능뿐 아니라 저궤도 위성 링크의 지속성에서 비롯되며, 전장의 성패는 **'위성 링크의 복원력 (Orbital Resilience)'**과 **'대우주 전자전 거부 능력(Counter-Space Denial)'** 간의 비대칭 대결에 의해 좌우되고 있습니다.